

Via de 1,^m67 — Bails de 12 metros

Tabela para a distribuição dos rails curtos e longos nas curvas com a aproximação de $\frac{1}{9604}$

Raios	Fila interior		Fila exterior	Coeficientes de D	Raios	Fila interior		Fila exterior	Coeficientes de D
	Rails curtos	Rails longos				Rails curtos	Rails longos		
263					539				
267	1	0	1	0,0833	576	15	17	32	0,0390
276	31	1	32	0,0807	619	7	9	16	0,0364
285	15	1	16	0,0781	668	13	19	32	0,0349
295	29	3	32	0,0755	727	3	5	8	0,0312
306	7	1	8	0,0729	796	11	21	32	0,0286
317	27	5	32	0,0713	880	5	11	16	0,0266
330	13	3	16	0,0697	983	9	23	32	0,0234
343	25	7	32	0,0661	1114	1	3	4	0,0208
358	3	1	4	0,0625	1285	7	25	32	0,0182
374	23	9	32	0,0599	1519	3	13	16	0,0156
391	11	5	16	0,0573	1857	5	27	32	0,0130
408	21	11	32	0,0547	2387	1	7	8	0,0104
428	5	3	8	0,0521	3342	3	29	32	0,0078
452	19	13	32	0,0495	5570	1	15	16	0,0052
477	9	7	16	0,0469	16711	1	31	32	0,0026
506	17	15	32	0,0443	∞	0	1	1	0,0
539	1	1	2	0,0416	-	-	-	-	-

V. P.



A Instalação Hidro-Electrica de Kandergrund

No dia 26 de Janeiro de 1907 foi dada, á Sociedade Anonima «Bernische Kraftwerke», pelo Conselho d'Estado do cantão de Berne, a concessão das forças hydraulicas da Kander.

A sociedade tem o direito de utilizar toda a agua da Kander, excepto 100 litros por segundo que devem sempre correr pelo leito do rio.

A altura da queda é aproximadamente 300 metros, o que com um debito de 3 a 4 mc./seg. representa uma potencia disponivel de 9000 a 12000 HP nas turbinas.

Esta energia destina-se em grande parte a ser utilizada sob a forma de corrente monofasada a alta tensão no caminho de ferro dos Alpes bernenses, e n'outras linhas.

A primeira vez que as maquinas funcionaram foi em 23 de Dezembro de 1910 e a central começou os seus serviços no dia 9 de Janeiro de 1911.

Na instalação de Kandergrund utiliza-se

a queda da Kander entre *Kandersteg* (Bühlbad) e *Kandergrund* (Bunderbach).

A captação das aguas faz-se abaixo de *Bühlsteg*, onde o nivel da agua é elevado por uma barragem formada por um massiço de alvenaria de 7^m,5 de comprimento e por 2 eclusas de ferro de 3^m,20 de largura cada

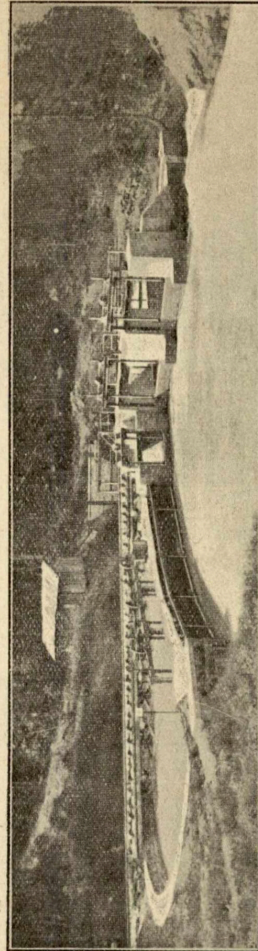


Fig. 1

uma abrindo-se no sentido vertical e fazendo-se a manobra de uma pequena ponte de ferro.

O fundo do rio é forrado d'ambos os lados da barragem a qual permite um escoamento continuo de 60 metros cubicos por segundo.

para 2470 HP foi 3,2 0/0

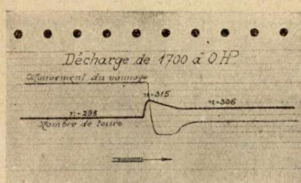


Fig. 10

para 3380 HP foi 4,2 0/0

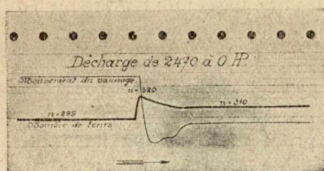


Fig. 11

para 4070 HP foi 5,1 0/0

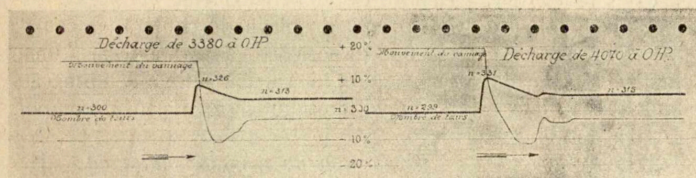


Fig. 12

Durante estas descargas a pressão na conducta não se elevou acima da pressão estática mais que

2,3 0/0; 3 0/0; 3,4 0/0; 4,4 0/0; e 5,4 0/0.

Numa varanda da sala das maquinas estão colocados os aparelhos de medida de toda a instalação electrica da central; daqui se pode influir sobre a regulação das turbinas, etc.

A energia fornecida pelos alternadores é levada, através de conductores colocados no subterraneo, ás instalações electricas da distribuição, donde em seguida passa á rede geral de força e luz.

(Continúa).

JOAQUIM J. B. SALGADO.

A Industria do Acido Sulfurico pelos processos de contacto

De ha muito que se conhecem corpos dotados da propriedade de determinarem reacções entre substancias com que estão em contacto, sem que, aparentemente esses corpos se modifiquem. Esta acção de presença foi chamada *catalyse* por Berzelio, e a propriedade que a determina — *poder catalytico* (que se não analysa).

A esponja de platina, descoberta por Davy no principio do seculo XIX, foi o primeiro catalysadôr característico que se conheceu; depois, foram descobertas muitas substancias dotadas desta propriedade sem que todavia se lhes assignalasse o papel importantissimo que esses corpos deviam mais tarde tomar na Industria.

Uma das mais importantes applicações d'esta curiosa propriedade, é a producção do

acido sulfurico pelos processos de contacto. Procuraremos dar n'este artigo um breve apanhado do estado actual desta industria, sem nos preoccuparmos com o estudo theorico do poder catalytico,

aque talvez reservemos um proximo artigo onde nos occuparemos tambem um pouco, das experiencias de Sabatier e Senderens e da sua possivel applicação futura.

*

*

*

Foi Peregrine Phillipps (1831) quem primeiro teve a ideia de fabricar acido sulfurico utilizando as propriedades catalysadôras da esponja de platina postas em evidencia por Humphry Davy. Phillipps fazia passar a mistura de anhydrido sulfurôso e ar em tubos de porcellana ou de platina cheios de fios ou de esponja de platina, a uma temperatura conveniente. O anhydrido sulfurico produzido passava em torres cylindricas forradas de chumbo e cheias de fragmentos de quartzo regados com acido sulfurico diluido que dissolia o anhydrido. O acido que cahia na

tamos desde logo que elle apresenta um certo numero de importantes vantagens sobre o das camaras de chumbo.

É, em primeiro lugar, uma menor accumulação de material, e provavelmente um menor custo de instalação. Alem d'isso, obtem-se logo um acido concentrado, d'uma grande pureza, em consequencia da longa depuração que soffrem os gazes antes da catalyse, e a partir de gazes contendo apenas 2 % de anhydrido sulfuroso, ao passo que as camaras de chumbo exigem, pelo menos, 6 %. Por fim, é-se, até certo ponto, senhor do grau de concentração.

Este processo fica pois, debaixo do ponto de vista da produção de acido sulfurico fumante, anhydrido sulfurico e acido sulfurico a 66° Beaumé, em condições economicas vantajosas, sendo quasi certo que n'um futuro proximo, não se concentrará acido sulfurico obtido nas camaras.

Resta porem a industria do acido sulfurico fraco, necessario para a importantissima industria dos superphosphatos.

A Sociedade Bávara affirma no seu privilegio, que o processo de contacto é mais economico que o das camaras, mesmo para produzir acido a 52° Beaumé, todavia muitos industriaes não estão de acôrdo com esta preposição e continuam a construir camaras de chumbo, applicando-lhes todos os aperfeiçoamentos modernos o que, segundo Lütty e Niedenföhr, é preferivel para acidos fracos de 50° a 60° Beaumé.

Segundo os mesmos auctores, o processo não será vantajoso senão para acido sulfurico a 97-98 % de H^2SO^4 , ficando o fabrico de acido com 93 % de H^2SO^4 , pelo mesmo preço que o obtido por concentração do acido das camaras.

N'estas condições, será judicioso conjugar os dois processos, produzindo acido sulfurico a 60° Beaumé por concentração do acido das camaras em tinas de chumbo collocadas sobre os fornos de pyrite, e concentrando-o depois até ao grau desejado, dissolvendo-lhe anhydrido sulfurico obtido pelos processos de contacto.

Tal é, nas suas linhas geraes, o estado actual d'este importante ramo das Industrias de Catalyse.

JOSÉ EDUARDO DIAS COSTA

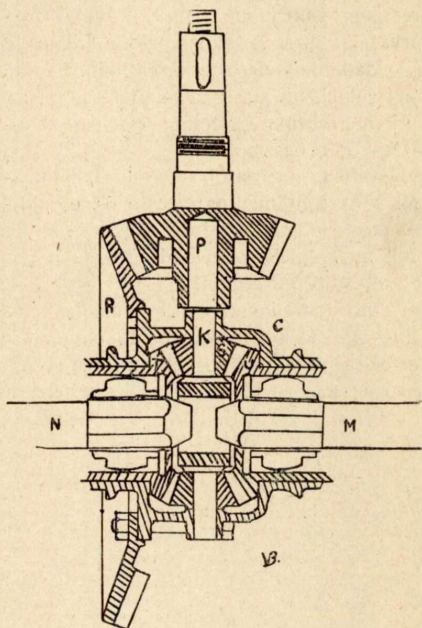
O DIFERENCIAL

O diferencial é um conjunto de engrenagens conicas ou cilindricas, que tem por fim distribuir a força motriz pelas duas rodas, proporcionalmente ao trabalho a fazer em cada uma d'elas, e não igualmente como em outras transmissões.

Se o veio motor transmitisse o seu movimento ao eixo das rodas, e se este fosse unico, as rodas seriam solidarias, teriam a mesma velocidade angular, embora tivessem de percorrer caminhos diferentes, e neste caso uma teria de patinar e outra de rojar.

O automovel não podia ter este dispositivo, pelas curvas que tem de fazer, o patinar e o rojar trariam um gasto extraordinario de protectores e uma perda de força motriz.

Passando á sua descrição sigamos a figura.



As rodas motoras são solidarias respectivamente com os seus semi-eixos N e M, os quais terminam interiormente por duas rodas conicas T e U, que engrenam com um carroto S, ou mais geralmente 2 ou 4, que são chamados *satélites*.

O satélite S é doido com um perne K, o